



Plano de **MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SKYRITZ**

Pós Vendas Next
☎ 19 98723-0602



MANUTENÇÃO

CUIDADO

Remoção ou pintura sobre as etiquetas de informação contidas no equipamento podem prejudicar o manuseio correto e também resultará em condições inseguras, podendo ocasionar ferimentos ao operador e até mesmo a morte.

Mantenha todas as informações localizadas no equipamento e veículo de forma legível e sem obstruções.

ATENÇÃO

Um veículo equipado com uma cesta aérea requer maior atenção ao conduzi-lo, diferente do normal.

Mantenha uma distância de veículos a sua frente para que possa frear com segurança.

Controle a velocidade adequadamente ao entrar em uma curva, manobras fechadas abruptas podem ocasionar perda do controle e até mesmo capotamento gerando acidentes graves.

Observe atentamente se todos os braços e estabilizadores estão completamente recolhidos.

Sempre utilize o cinto de segurança e nunca conduza com outras pessoas na caçamba do equipamento.

ANÁLISE DE MANUTENÇÃO

Realize todos os procedimentos de manutenção de acordo com as seções contidas nesse manual.

Somente pessoas autorizadas e devidamente treinadas podem manusear as cestas aéreas.

Todas as mangueiras utilizadas na cesta aérea, devem atender ou exceder a pressão máxima de trabalho do equipamento, conforme indicado nesse manual e nas próprias mangueiras.

Não realize manutenções nas seções isoladas da cesta aérea, sem que seja analisado adequadamente todos os materiais empregados. Manutenção indevida pode gerar perda da propriedade isolante e resistência mecânica.

Nunca realize furações na caçamba ou no seu liner.

Mantenha todos os adesivos de forma legível e de fácil visualização. Em caso de adesivos danificados e ilegíveis substitua-os imediatamente.

Use somente componentes originais durante a substituição de peças.

Antes de qualquer manutenção na cesta aérea, certifique-se que todos os braços e estabilizadores estão devidamente recolhidos. Retire toda a pressão hidráulica antes de qualquer abertura no circuito hidráulico.

Use somente mangueiras isoladas de classe SAE 100R7 na cor laranja em todos os braços da cesta aérea, pois elas garantem o isolamento elétrico do equipamento.

Não entre em contato com vazamentos hidráulicos com as mãos ou outra parte do corpo sem que possua devidas proteções (EPI's).

Somente ligue a cesta, após reparos, quando todos os sistemas de segurança forem completamente reinstalados.

A montagem e fixação da cesta e seu sobrechassi devem ser verificados e inspecionados periodicamente. Verifique sempre os torques indicados na seção de torque manual.

PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO

Mantenha periodicamente a manutenção preventiva da sua cesta aérea, com base nas recomendações deste manual. É obrigatório o arquivamento de registros de manutenção detalhado de cada intervenção executada, por um período mínimo de cinco anos.

É altamente recomendada a aquisição de componentes originais da cesta aérea, diretamente com a nossa equipe de pós vendas.

Siga com rigor todos os procedimentos de segurança abaixo antes de qualquer manutenção a ser realizada na cesta aérea.

- Certifique-se que a oficina que realizara a manutenção é autorizada pela Next.
- Posicione o veículo em um local livre de interferências e que não interfira em outros equipamentos.
- Certifique-se que o veículo está desligado e calçado.
- Instale avisos de 'Equipamento em manutenção' próximo a todos os pontos críticos como portas do veículo e comandos.
- Desacione completamente a tomada de força.
- Movimente todos os comandos da cesta aérea, com o veículo desligado e tomada de força desacionada, para que alivie toda a pressão residual acumulada no circuito hidráulico. Isso permite a retirada de válvulas sem vazamento de óleo pressurizado.
- Antes de qualquer intervenção no sistema hidráulico como retirada de válvulas ou desaperto de mangueiras, certifique-se que todos os braços estão devidamente apoiados sem risco de queda.
- Após a conclusão de todas as intervenções na cesta aérea, certifique-se que todos os dispositivos de controle de segurança estão devidamente reinstalados, ar completamente retirado do sistema hidráulico e todos os equipamentos de manutenção retirados.

AJUSTES E CONSERTOS

Todos os ajustes e manutenções devem ser executadas antes de qualquer operação com a cesta aérea. Todos os ajustes e reparos devem ser executados por pessoal qualificado e autorizado. A manutenção correta e no período programado garante o funcionamento correto dos componentes, tais como:

- Dispositivos de segurança
- Todos os mecanismos de controle
- Todos os mecanismos funcionais

Todos os reparos ou substituições devem ser realizados conforme necessário e de forma que atenda todos os quesitos de segurança, como:

- Todos os componentes (estrutura e peças) que apresentem trincas, rachaduras, desapertos, quebrados, dobrados ou excessivamente corroídas devem ser reparados ou substituídos. Isto vale para todas as partes da cesta aérea.
- Não alterar, modificar, remover ou substituir qualquer componente da cesta aérea, sem a aprovação e validação da Next.
- Todas as peças devem ser originais.

NOTA

Utilize somente mangueiras nas partes isoladas, da classe SAE 100R7 na cor laranja, tanto nos braços, quanto nos acessórios como ferramentas hidráulicas.

ATENÇÃO

Qualquer modificação ou substituição de componentes da cesta aérea que não seja autorizada ou original podem acarretar em acidentes graves e até mesmo a morte, além da perda de garantia.

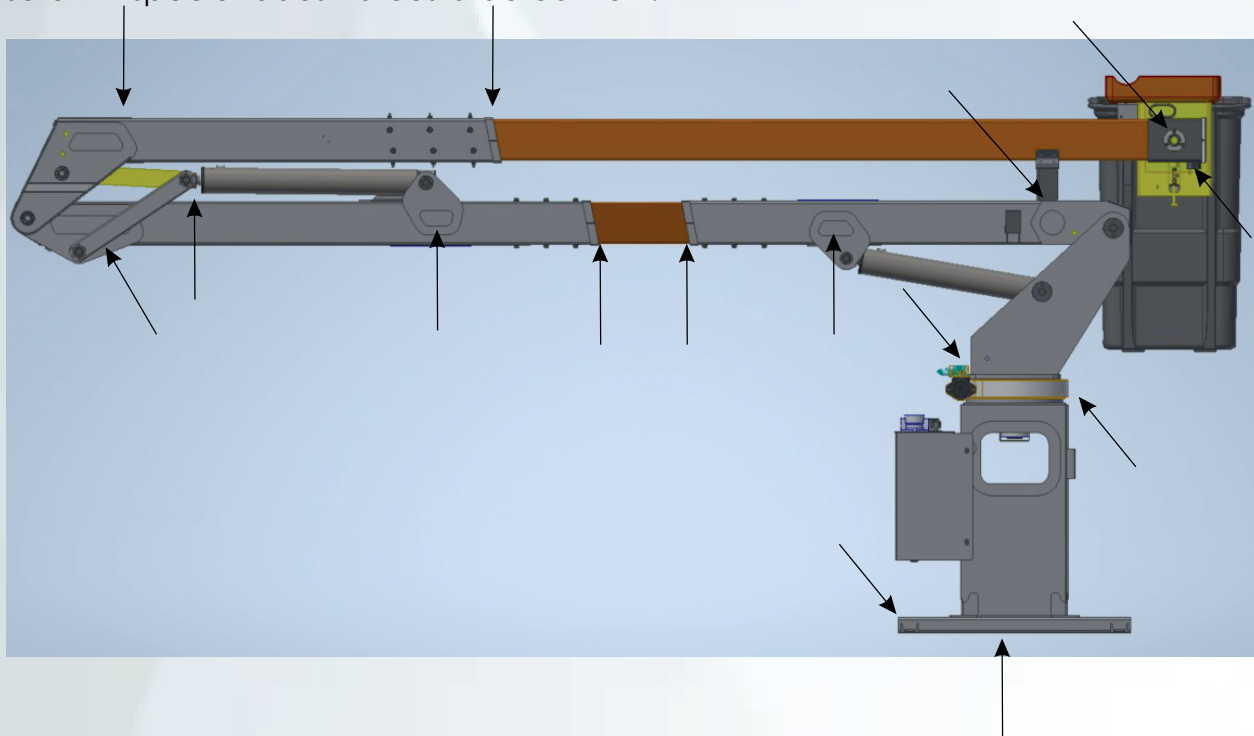
INSPEÇÃO DAS SOLDAS CRÍTICAS

Os pontos de soldas indicadas na figura abaixo, são considerados locais de maior criticidade e por isso devem ser realizado inspeções visuais periodicamente e caso haja suspeita de falha, realizar ensaios não destrutivos no local para comprovação, como por exemplo, ensaio de líquido penetrante ou partículas magnéticas.

A correção caso existe alguma falha é extremamente importante antes de qualquer operação do equipamento.

E antes de qualquer intervenção, consulta a Next.

A seguir podemos ver claramente indicando onde são os pontos mais críticos a serem inspecionados na cesta aérea Next.



INSTALAÇÕES E INSTRUÇÕES ROLAMENTOS DE GIRO

Este manual fornece instruções importantes para trabalhar rolamento de giro infinito.

As instruções especificadas devem ser precisamente seguidas, para proteger a si e aos outros. Informe-se das normas de prevenção de acidente aplicáveis e os regulamentos gerais de segurança.

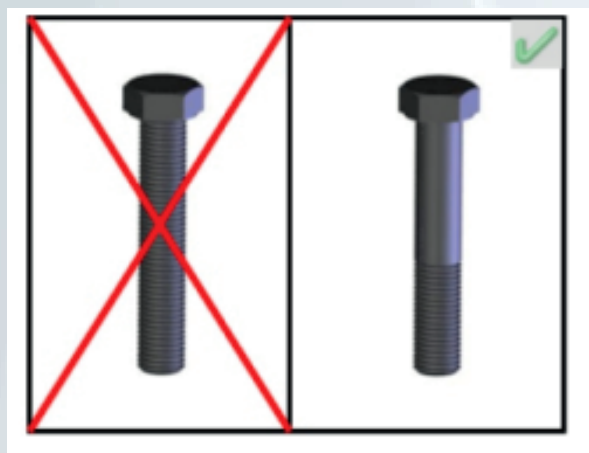
ESTRUTURA E FUNÇÃO

Os rolamentos de giro do tipo "slew drive" são utilizados para transmissão simultânea das forças axiais e radiais, bem como a transmissão de momentos de torção. Este mecanismo de transmissão consiste de uma engrenagem do tipo sem-fim e uma coroa, sendo acionado por um motor hidráulico.

Instalação do rolamento de giro



Não utilize chave de fenda de impacto. Usar uma chave de fenda impacto pode causar desvios inadmissíveis entre as forças de aperto dos parafusos. Falhas na união aparafusada com a estrutura de montagem podem causar ferimentos graves ou danos materiais



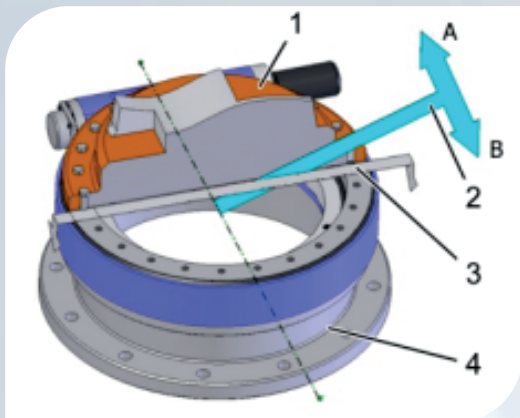
Não usar parafusos com rosca total



Se utilizar um pretensionador hidráulico de parafuso, a força aperto do parafuso não deve exceder 90% da tensão de escoamento.

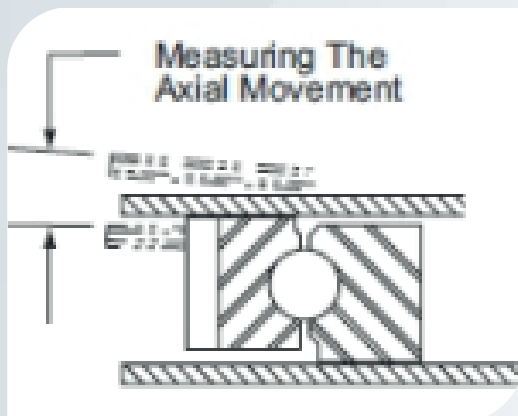
O cliente final ou a empresa devem ser instruídos sobre o processo de aperto dos parafusos que foi usado. O processo também deve ser usado quando a manutenção da unidade para verificar a união aparafusada.

Determinação da folga da pista de rolamento



Determinação a folga axial

1. Estrutura de montagem superior
2. Direção de inclinação
3. Principal zona de carga
4. Estrutura de montagem inferior



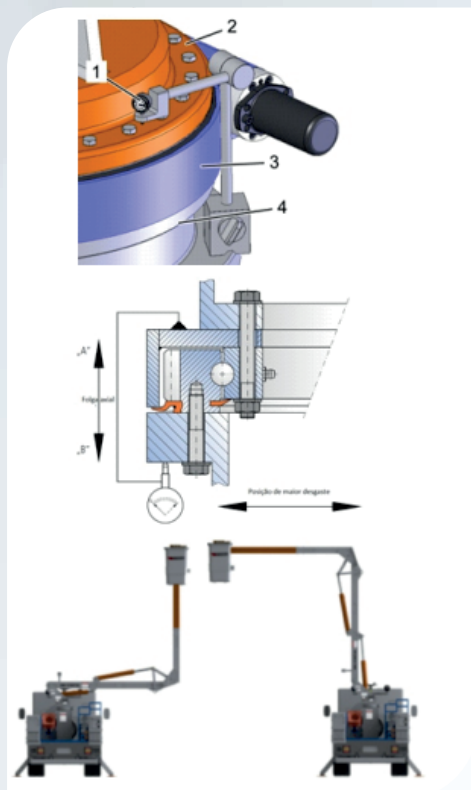
A folga axial deve ser medida na primeira operação do equipamento, após sua montagem. Os registros devem ser mantidos no manual de operação/manutenção e devem ser mantidos também na empresa para fins de comparações futuras, conforme descrito abaixo.

- a. Coloque dentro da caçamba a carga nominal de 136 kg.
 - b. Estabilize o veículo.
 - c. Gire o equipamento à 90°, no sentido horário. Posicione o braço inferior, conforme figura 18.
 - d. Faça uma marca permanente para identificação do ponto de meditação, na carcaça do rolamento de giro e na base do SkyRitz.
 - e. Fize o relógio comparador na base do SkyRitz.
 - f. Zere o relógio comparador.
 - g. Gire o equipamento à 180°, no sentido anti-horário. Posicione o braço inferior na abertura máxima e o braço superior na abertura de 90° em relação ao braço inferior.
 - h. Ação da medida entre A e B, conforme figura 17, é a folga axial.
- Registrar e documentar o valor encontrado.

NEXT

Notas:

1. O valor medido correspondente a folga axial existente e servirá como referencia para inspeções posteriores.
2. Todo equipamento deve ser medido e ter seu registro individual.
3. Todas as inspeções posteriores do rolamento de giro devem ser executadas no mesmo ponto de medição, com a mesma carga, conforme procedimento acima.



Programação de Manutenção

Tarefas de manutenção são descritas nas seções a seguir são necessárias para uma operação perfeita e livre de problemas.

Se um desgaste maior é detectado durante as inspeções regulares, reduza os intervalos de manutenção necessários, de acordo com as indicações reais de desgaste.

Se você tiver dúvidas sobre intervalos e tarefas de manutenção, por favor, entre em contato com o serviço pós vendas através 19 99631-3716.

Intervalo	Atividade de Manutenção	Executada por
Semanal	Verificar vedações	Especialista
Após 100 horas de funcionamento	Verificar o torque dos parafusos	Especialista
Após 700 horas operacionais adicionais ou pelo menos a cada 6 meses	Apertar os parafusos - Reduza o intervalo de inspeção, se houver desgaste pesado ou operação contínua	Especialista
	Verificar a folga da pista de rolamento - Reduzir o intervalo de inspeção para 200h de funcionamento, se o aumento detectado no afastamento de inclinação é de aprox. 75% do aumento da folga inclinação admissível. - Se a folga aumentar ainda mais, reduza o intervalo entre inspeção a 50-100 horas.	Especialista
	Verificar a folga de engrenamento - Reduza o intervalo de inspeção para 200h de operação se detectado aumento de a proximadamente 75% da folga circunferencial admissível. - Se a folga aumentar ainda mais, reduza o intervalo entre inspeções a 50-100 horas	Especialista

Lubrificação

Relubrificação geral do rolamento de giro:

- Lubrifique o rolamento de giro a cada 120 horas de funcionamento ou a cada 2 meses, o que ocorrer primeiro.
- Após cada limpeza.
- Antes e depois de longos períodos de paralisação, por exemplo, para guindastes e construção de máquinas durante os meses de inverno.

IMPORTANTE

A principal causa de falha do rolamento de giro é lubrificação inadequada. Os intervalos de lubrificação dependem essencialmente do trabalho executado e das condições ambientais. Intervalos de lubrificação preciosos só podem ser determinados por testes sob condições operacionais normais.

Atividades de Manutenção

Inspeccionar a montagem dos parafusos

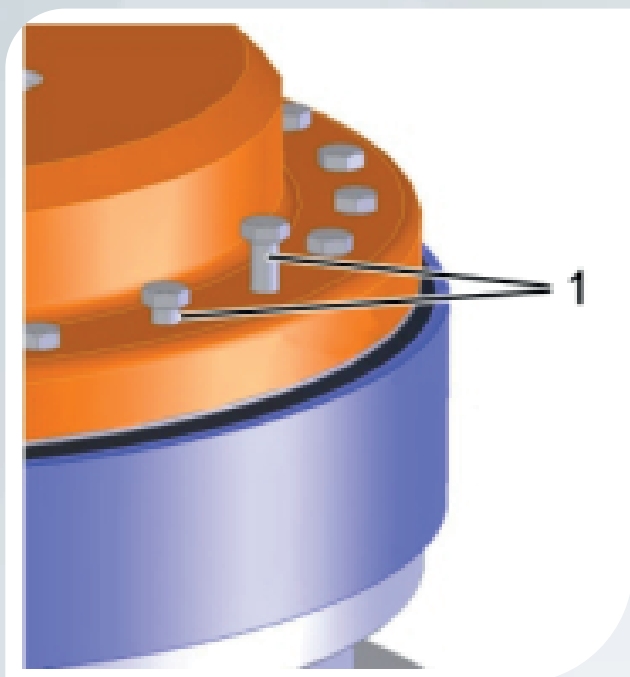
IMPORTANTE

Para compensar o assentamento da estrutura, os parafusos devem ser reapertados com o torque de aperto definido. Reapertos devem ser executados sem exercer esforços externos adicionais sobre a união aparafusada.

1. Parafuso soltos ou frouxo

Execução somente por um especialista.

- Ferramentas especiais necessárias:
- Chave de torque
- Substitua os parafusos soltos ou frouxos, assim como porcas e arruelas, por elementos novos.
- Use parafusos originais especificados pelo fabricante.



Inspeção da montagem dos parafusos

Lubrificação

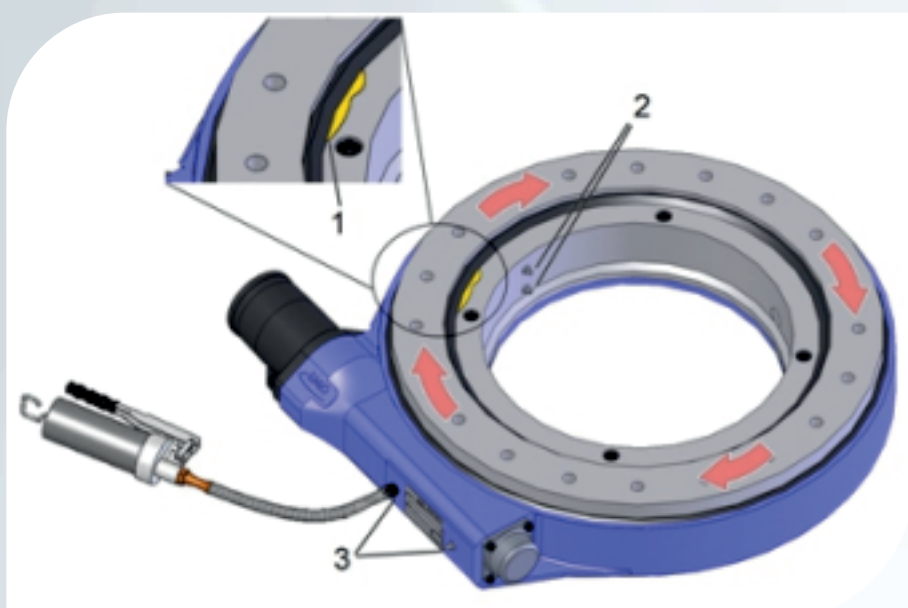
O rolamento de giro, vem lubrificando de fábrica. No entanto, antes de entrar em funcionamento o mesmo deve ser novamente lubrificado. Lubrifique regularmente o rolamento de giro para prolongar sua vida útil e garantir uma operação segura.

- a. Aplique a graxa em todos os pinos graxeiros.
- b. Instale o motor hidráulico no rolamento de giro.
- c. Ligue o motor hidráulico, de forma que a coroa possa girar livremente e simultaneamente aplique graxa nos pinos de lubrificação até que um colar contínuo de graxa se forme em pelo menos uma das vedações.

NEXT

Notas:

1. Certifique-se de que o lubrificante velho não esteja entupido e pode ser retirado facilmente.
2. Use graxa à base de sabão complexo de lítio, com propriedades de extrema pressão, de acordo com a norma DIN5 1825, KP2p-20. Exemplo Alvania Ep2 - Shell, Mobilux Ep2- Mobil, Spheerol EPL2- Castrol, Lubrax lith Ep2.
3. Usar lubrificante errado pode causar danos ao rolamento de giro e reduzir a vida útil.

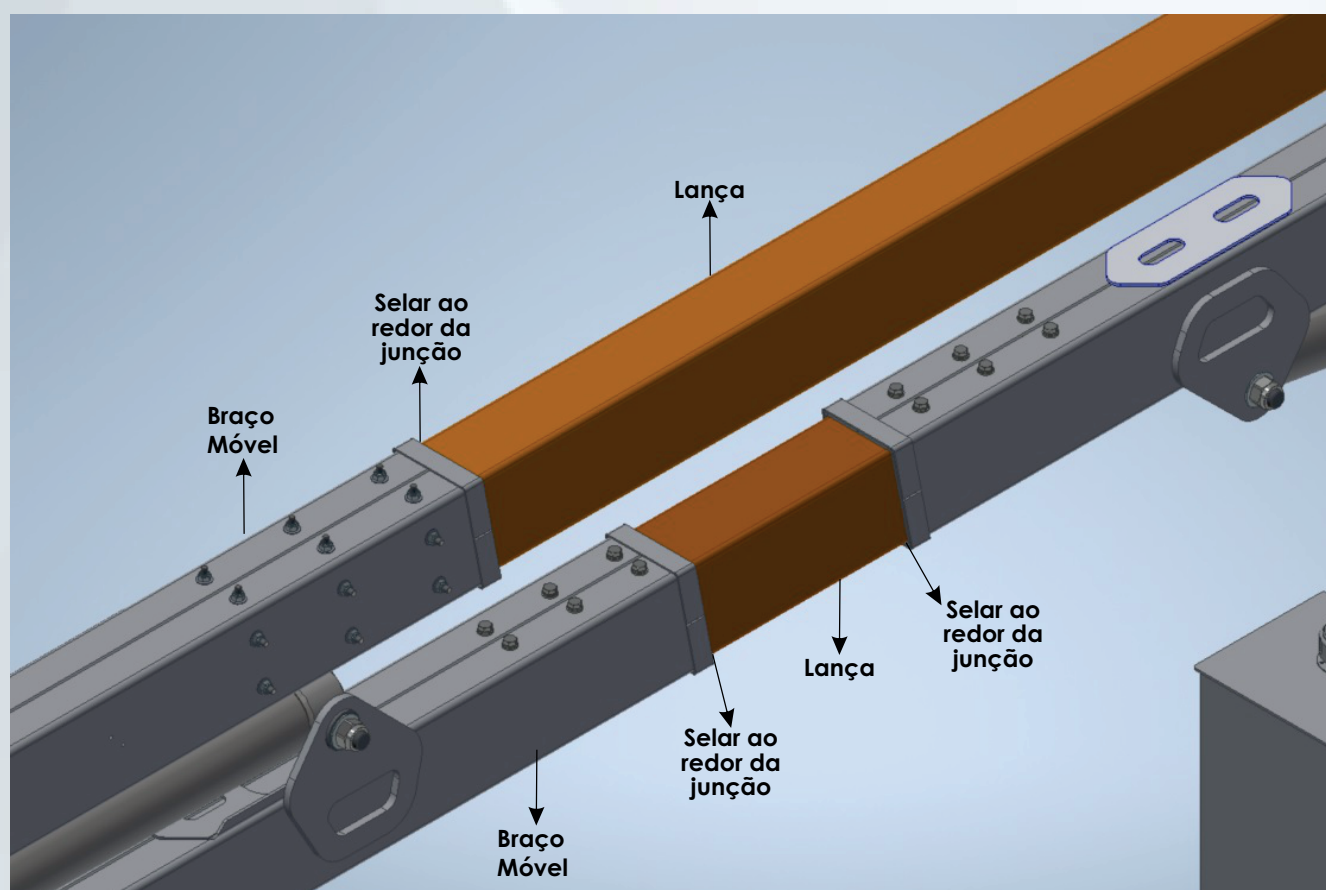


1. Graxa nova
2. Pinos graxeiros internos
3. Pinos graxeiros externo

NEXT

INSPEÇÃO DA(S) JUNÇÃO (ÕES) DA(S) LANÇA(S) ISOLADA (S) ENGASTAMENTOS

A lança isolada possui junção com a parte metálica deve ser selada com material vedante que impossibilite a entrada de água ou outros contaminantes que prejudique o isolamento elétrico. É indicada a utilização do poliuretano para tal finalidade, antes da selagem limpe o local adequadamente, certifique-se que toda região foi selada e não apresente fissuras ou regiões sem o poliuretano.



INSPEÇÃO DE TORQUES

Em todas as cestas aéreas, existem diversos tipos de porcas e parafusos. Cada um desses componentes são devidamente selecionados e instalados de maneira correta para a sua função. Essa seleção é feita a partir de cada esforço realizado em seu determinado local, envolvendo fator de segurança especificado em norma. Devido à diversidade de fixadores presentes, o torque de cada um necessita ser diferente conforme tabela de torque genérico abaixo:

Torques Adequados		
Bitola	Torque	
	(Nm)	Kgfm
M4	3	0,3
M5	6	0,6
M6	1	1
M8	25	2,5
M10	50	5
M12	81	8,1
M14	130	13
M16	200	20
M20	385	38,5
M24	665	66,5
M30	1310	131

Alguns elementos de fixação utilizados na cesta aérea, exigem torques específicos conforme tabela abaixo:

Componente	Fixador	Torque
Sistema de Giro	Paraf. Cab. Sext. Galv. (Eletrolítico) M 16x70 Classe 10.9 DIN931	Torque em 3 Etapas 1º Torque - 74Nm 2º Torque - 197Nm 3º Torque - 246Nm
Grampos	Grampo com rosca 5/8" UNF e Porcas Auto Travante	150 Nm
Parafusos das Válvulas de Segurança dos Cilindros	Parafuso Cab. Sextavado Galv. M6x 60 Classe 8.8 DIN931	1 Nm

Fiscalize periodicamente (no mínimo anualmente) todos os componentes de fixação e de uma atenção maior aos parafusos de fixação do sistema de giro e fixação do equipamento sobre o chassi

FIXADORES CRÍTICOS

Vários fixadores da cesta aérea são críticos. Caso na inspeção visual seja encontrado ou ao menos cause suspeita ou comprovação do defeito como fixadores soltos, danificados ou ausentes, uma inspeção adicional é necessária. Os parafusos de fixação do sistema de giro devem ter seu torque inspecionado a cada 6 meses. Uma inspeção completa deve ser feita anualmente.

A inspeção diária para parafusos soltos, faltantes ou danificados devem incluir os seguintes:

- 1- Parafusos de fixação do sistema de giro
- 2- Parafusos de fixação da caçamba
- 3- Todos os pinos das articulações que possuem porcas e os pinos travas.
- 4- Parafusos de fixação das válvulas de segurança dos cilindros hidráulicos.
- 5- Fixadores do sobrechassi da carroceria
- 6- Fixadores dos estabilizadores
- 7- Fixadores do equipamento no sobrechassi
- 8- Fixadores da lança isolada no braço superior
- 9- Fixadores da seção isolante do braço inferior (SKY 13Di)

Conexões Hidráulicas

Conexões DKO

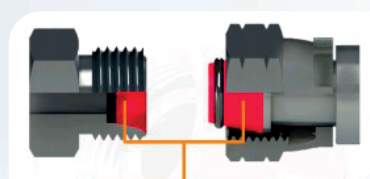
As conexões DKO (Dicht Kegel Oring), fabricadas de acordo com a ISO 8434-1, comumente encontradas em ligas de aço carbono e aço inoxidável, são conexões de aperto que possuem roscas paralelas do tipo Métrica.

O Sistema DKO possui características a realização da vedação através de uma superfície de assentamento cônica de 24 graus tanto na peça macho, quanto fêmea, com o adicional de um O'ring na peça fêmea.

A vedação é feita estabelecendo contato entre o cone presente na peça macho e o cone com O'ring presente na peça fêmea, comumente utilizada em sistemas de alta pressão e podendo trabalhar em sistemas com alto índice de vibração.

Este modelo de vedação, quando existe o encontro de uma superfície completamente metálica com outra composta por um vedante de borracha, é conhecido com vedação Metal Macia.

Abaixo se pode encontrar uma representação das peças macho e fêmea, demarcadas em vermelho na região onde ocorre o encontro das superfícies de vedação.



**Vedação ângulo
24° DKO**

INTERVALOS PARA INSPEÇÕES E MANUTENÇÕES

Diário:

1. Verifique visualmente a quantidade de óleo no reservatório do equipamento através do visor de nível, mantendo o nível entre a faixa de máximo e mínimo.
2. Verificar todos os pontos de conexões hidráulicas, mangueiras, cilindros, motor hidráulico e comandos, garantindo que não possuam vazamentos.
3. Observe se não possui vazamento na bomba hidráulica e na tomada de força.
4. Inspeção visualmente todos os pontos de fixação da cesta aérea e carroceria.
5. Verifique a limpeza e estado visual de todas as partes em fibra de vidro, garantindo que não possuam contaminantes que prejudiquem o isolamento elétrico.
6. Verifique se as proteções, tampas, guarda corpo e lonas não estão danificadas.
7. Verifique se possui todos os adesivos e se os mesmos estão devidamente fixados e legíveis.
8. Inspeção visualmente as condições do sistema de nivelamento como folgas, posição da caçamba na vertical e lubrificação.
9. Inspeção criteriosamente todos os membros estruturais certificando o que não possuam rachaduras e deformações permanentes.
10. Verifique se não existem obstruções que prejudiquem a rotação completa da cesta aérea.
11. Realize testes operacionais de todas as funções como movimentação dos estabilizadores, braços e giro, tanto pelo comando da torre quanto da caçamba.

➤ **Período de 90 dias (360 horas)**

- 1- Lubrifique os pontos mencionados no manual;
- 2- Inspeccione a condição de todos os pinos, correntes, engrenagens e bastões;
- 3- Reparar ou substituir todos os componentes inspecionados que apresentarem algum defeito;

➤ **Período de 180 dias (720 horas)**

- 1-Substitua o óleo hidráulico e filtro de retorno da cesta aérea;
 - 2- Inspeccionar mangueiras expostas;
 - 3- Limpar o filtro de ar do reservatório de óleo hidráulico localizado na tampa do bocal de enchimento;
 - 4- Verificar e reapertar todos os pontos de torque do sistema de giro, pinos, eixos e fixação da base da cesta aérea;
- Verificar relatórios de inspeções diárias e de 90 dias.

➤ **Período de 12 meses (1.050 horas)**

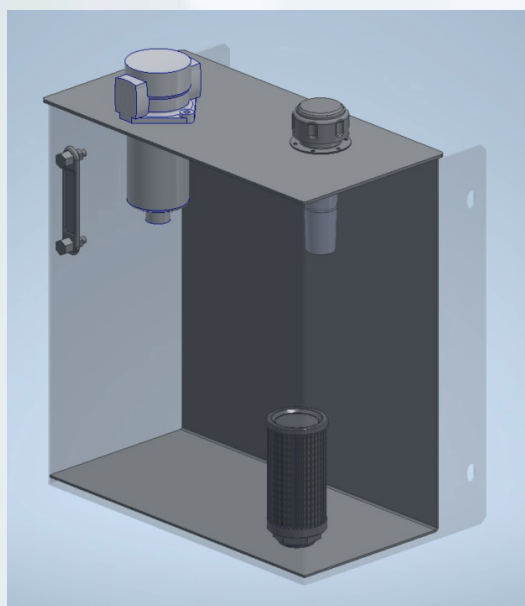
- Substitua o óleo hidráulico e filtro de retorno, inspeccionar mangueiras expostas;
Reforce o reaperto dos fixadores das máquinas e da tomada de força;
Realizar ensaios de qualidade do óleo hidráulico ou fazer sua substituição;
Verificar a pressão de todo o sistema;
Realizar inspeção e soldas estruturais e críticas;
Realizar teste de vedação dos cilindros hidráulicos, verificando se os mesmos não apresentam movimentos involuntários com carga;
Realizar teste dielétrico do liner;
Realizar teste de tensão aplicada na cesta aérea;
Verificar relatórios de inspeções diárias, 90 dias e 180 dias;

➤ Reservatório Hidráulico

A cesta aérea conta com um reservatório de óleo hidráulico devidamente dimensionado para seu funcionamento, possuindo um sistema do qual o óleo que retorna não mistura diretamente ao óleo que é succionado.

Essa divisão cria uma zona de repouso onde eventuais impurezas sedimentam, o ar suba a superfície do fluido e o calor dissipe pelas paredes do reservatório.

Esse reservatório está fixado no interior do pedestal possuindo um melhor aproveitamento do espaço sobre o veículo. A temperatura máxima do óleo hidráulico é de 65°C, por isso é importante manter a área ao redor da base da cesta aérea, desobstruída, permitindo a circulação de ar. O nível de óleo deve ser constantemente verificado a fim de garantir o funcionamento correto da cesta aérea.



➤ AVISO

A conferência do nível do óleo deve ser realizada com todos os cilindros hidráulicos da cesta aérea, recolhidos, da mesma forma devem ser ao completar o óleo caso esteja abaixo do indicado.

O nível do óleo adequado deve estar entre as faixas de máximo e mínimo do indicador de nível.

➤ Filtro de Sucção

O reservatório da cesta aérea, possui um filtro de sucção em tela metálica, o mesmo está imerso no óleo e tem a função de proteger a bomba hidráulica retendo grandes partículas como cavacos, cascas de tinta ou solda, plásticos granulados, porcas, parafusos e etc, que poderiam provocar a quebra da bomba.

A troca do filtro no período indicado é essencial para evitar o desgaste da bomba, pois o filtro contaminado impede a vazão correta para a sucção provocando a cavitação da bomba, que é o atestado da sucção forçada.

O filtro da sucção nas primeiras manutenções de revisão, deve ser limpo e na revisão de 12 meses ou 1050 horas, deverá ser substituído. Após o período de revisão deverá ser substituído no intervalo de 12 meses ou 1050 horas.

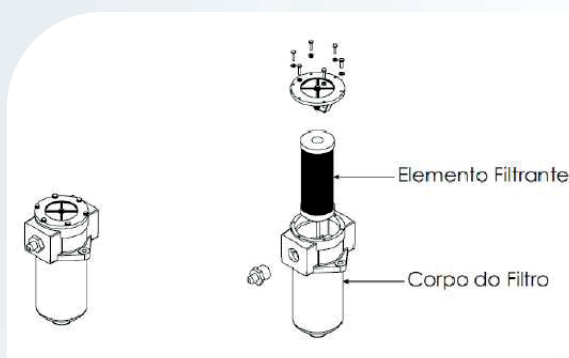
➤ Filtro de Retorno

A função do filtro de retorno é impedir a penetração de partículas, pelas vedações das hastes dos cilindros e as geradas pelo sistema atingir o reservatório e entrarem novamente em circulação. O óleo do sistema passa pela via de entrada do filtro de retorno localizado na parte superior de seu corpo, passa pelo elemento filtrante e desce para o reservatório. Nesse percurso todas as partículas de no mínimo 10 micros de são retiradas no elemento filtrante. O elemento filtrante foi desenvolvido para trabalhar a uma temperatura de - 20°C a 150°C e uma pressão operacional máxima de 20 bar.

Sempre que o elemento filtrante for substituído o sistema hidráulico, deve ser acionado por no mínimo 30 minutos sem que nenhum comando seja acionado.

O elemento filtrante deverá ser substituído nos períodos de 180 dias ou 720 horas e 12 meses ou 1050 horas.

Após o período de revisão deverá ser substituído no intervalo de 180 dias ou 720 horas.



▶ TESTES

Teste de Velocidade

A conferência de velocidade da cesta aérea deve ser realizada com o operador na caçamba e com o fluido hidráulico na temperatura normal de funcionamento. Verifique os resultados dentro dos limites especificados

- 1- Verifique se o veículo está com a rotação normal
- 2- Verifique se os braços não apresentam ruídos e se os mesmos estão movimentando suavemente.
- 3- Verifique todas as mangueiras que possuem movimento se não estão esticando ou atritando com superfícies ou objetos cortantes.

Sistema de Controle

- 1- Verifique se todas as alavancas dos comandos estão retomando adequadamente ao ponto neutro quando liberadas pelo operador, a partir de qualquer posição (exceto as alavancas de ferramentas e seletoras de comandos).
- 2- Verifique se todos os movimentos da cesta aérea, se possuem movimentos suaves sem movimentos involuntários. Lembre-se que para a movimentação suave do equipamento devem-se acionar as alavancas também de maneira suave.

Ensaios elétricos

A integridade dielétrica da lança isolada deverá ser ensaiada no período de um ano ou 1000 horas de funcionamento, o que ocorrer primeiro. O ensaio também deve ser realizado caso seja trocado ou reparado algum componente de isolamento ou se os mesmos sofrerem algum acidente que os danifique.

Siga as especificações de ensaios elétricos como prescritos pela norma ABNT NBR 16.092 de acordo com a classe de isolamento da cesta aérea que está sendo ensaiada.

Ensaio do Liner Isolante

Todas as cestas aéreas vêm equipadas com o liner isolante no interior da caçamba. Esse liner deve ser ensaiado de um ano ou 1000 horas, o que ocorrer primeiro, para que seja garantida a integridade dielétrica.

Siga as especificações de ensaios elétricos como prescrito pela norma ABNT NBR 16.092

▶ OBSERVAÇÃO:

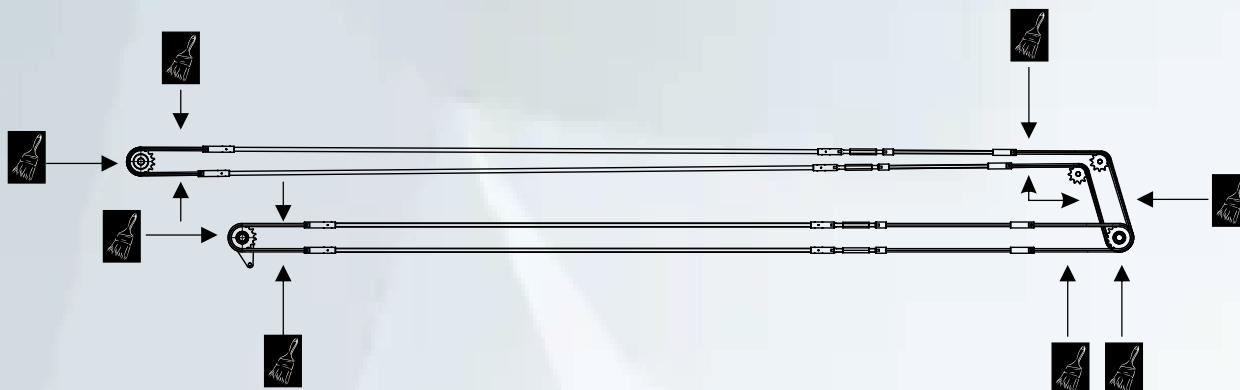
A caçamba em fibra não é um componente isolante, portanto, para trabalhos em linha viva é imprescindível a utilização do protetor em liner ensaiado e aprovado quanto ao seu isolamento

▶ Pontos de Lubrificação

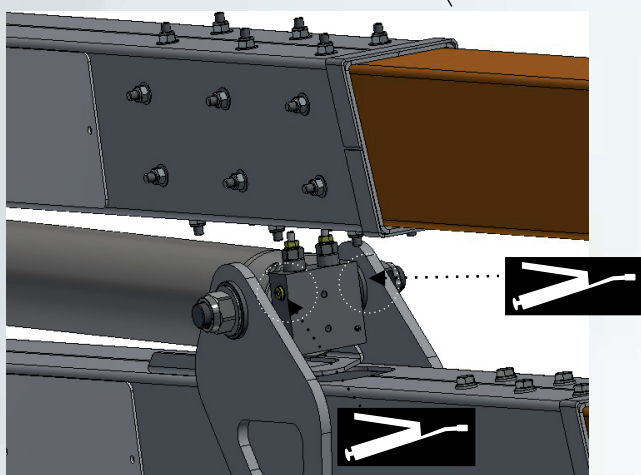
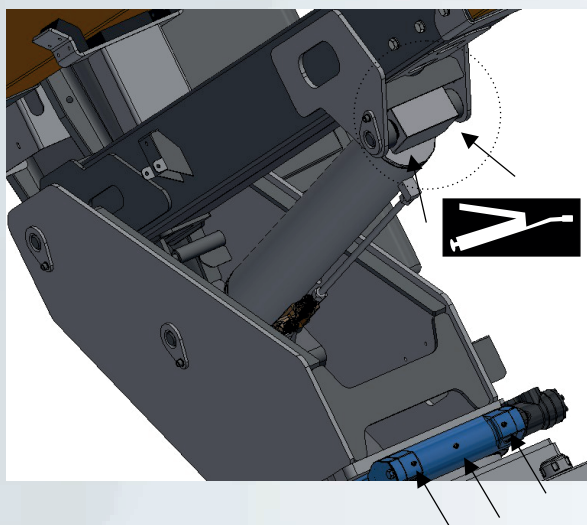
A cesta aérea é composta por diversos pontos articuláveis e rotativos onde alguns necessitem de lubrificação.

Segue abaixo os pontos necessários para lubrificação por graxa:

Correntes do Sistema de Nivelamento



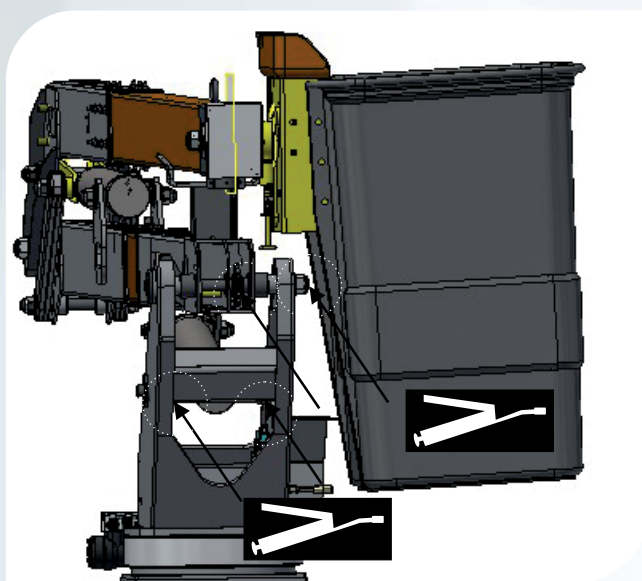
▶ Sistema de Giro e Cilindro Hidráulico do Braço Inferior



➤ Articulação da Torre com Braço Inferior e Basculamento da Caçamba



➤ Articulação do Braço Inferior com Braço Superior



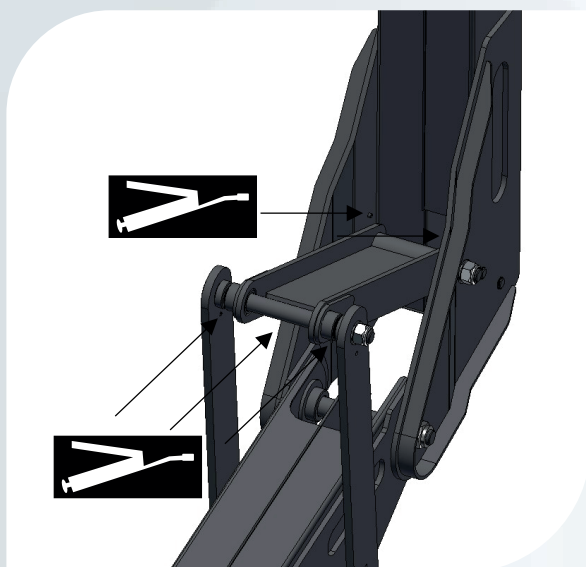
➤ ATENÇÃO

Na borracha de proteção da articulação dos braços, existem furos para acessar os pinos graxeiros para lubrificação das buchas de bronze da articulação do braço inferior com braço superior, conforme imagem acima.

➤ Tubos Extensíveis dos Estabilizadores



➤ Articulação do Braço Inferior com Braço Superior Parte de Cima



➤ ATENÇÃO

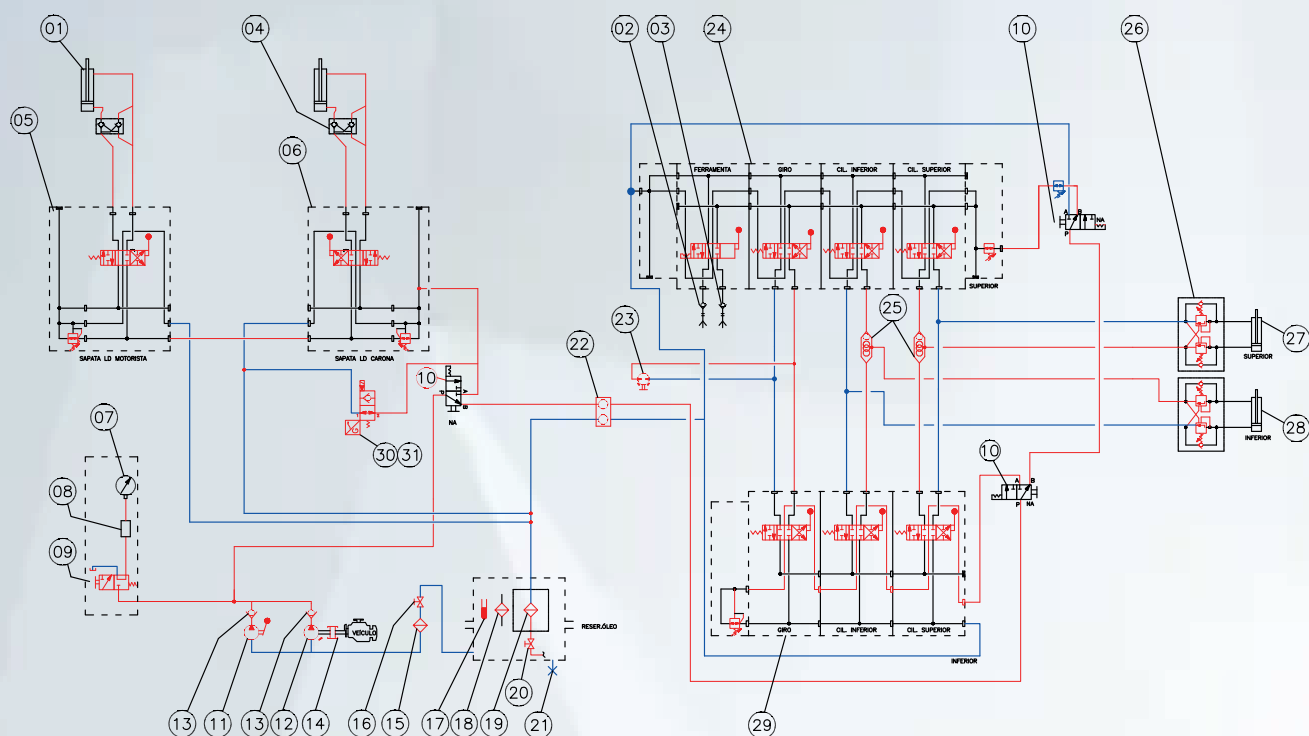
Para fazer a lubrificação das buchas na cruzeta interna e na ponteira do cilindro superior, é necessário posicionar o braço superior de modo a ter acesso aos pingos graxeiros que estão fixados tanto na cruzeta interna quanto na ponteira do cilindro superior, conforme observado na imagem acima

Tabela de Lubrificação	
	Todos os eixos e pinos das articulações que possuem pinos graxeiros
	- Engrenagens e correntes do sistema de nivelamento - Tubos extensíveis dos estabilizadores

➤ Especificação de Lubrificantes

Período de Lubrificação			
Ponto de Lubrificação	Lubrificante	Especificação	Período
Engrenagens expostas	Graxa	Graxa a base de sabão de lítio norma DIN51825	90 dias
Correntes do Nivelamento	Graxa	Graxa a base de sabão de lítio norma DIN51825	90 dias
Sistema do Giro	Graxa	Graxa a base de sabão de lítio norma DIN51825	90 dias
Tubos Internos dos Estabilizadores	Graxa	Graxa a base de sabão de lítio norma DIN51825	90 dias
Eixos	Graxa	Graxa a base de sabão de lítio norma DIN51826	90 dias

CIRCUITO HIDRÁULICO



Vermelho: Pressão do Sistema
Azul: Sucção ou Dreno

01	Cilindro da sapata de estabilização
02	Engate rápido fêmea
03	Engate rápido macho
04	Bloco para válvula de retenção
05	Comando da sapata 01 e 02 posição
06	Comando sapata 01 e 02 posição 'by pass'
07	Manômetro
08	Amortecedor de pressão
09	Válvula acionadora do manômetro
10	Válvula seletora
11	Bomba manual
12	Bomba hidráulica engrenagem
13	Válvula de retenção de linha
14	Tomada de força
15	Filtro de sucção
16	Válvula de esfera

17	Visor de nível
18	Filtro de ar
19	Filtro de retorno
20	Válvula de esfera
21	Bujão magnético
22	Junta rotativa
23	Motor hidráulico
24	Comando superior
25	Válvula de bloqueio por gravidade
26	Bloco p/ válvula contra-balança
27	Cilindro superior
28	Cilindro inferior
29	Comando inferior
30	Válvula hidráulica 2 vias/solenoide 12 vdc
31	Válvula hidráulica 2 vias/solenoide 24 vdc

▶ ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO

Revisão Operação 90 dias ou 360 Horas Trabalhadas	
Serviço	Local
Lubrificação	Correntes
	Sistema de Giro
	Eixos
Verificação das Condições	Pinos
	Engrenagens
Limpeza	Filtro de Sucção
Reaperto parafusos	Rolamento Giro e Pinos Articulação
Conferência Tomada de Força	Tomada de Força

Data de Entrada	Horas Trabalhadas
____ / ____ / ____	____ : ____
Tipo de Operação:	
_____ Carimbo da Oficina	_____ Número da Ordem de Serviço

▶ ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO

Revisão Operação 180 dias ou 720 Horas Trabalhadas	
Serviço	Local
Lubrificação	Correntes
	Sistema de Giro
	Eixos
Verificação das Condições	Pinos
	Engrenagens
	Mangueiras Hidráulicas
	Pontos de Torque (pinos, parafusos do sistema de giro e grampos)
Substituição	Óleo Hidráulico
	Elemento filtrante do filtro de retorno
Limpeza	Filtro de Sucção
	Filtro de ar do reservatório
Reaperto parafusos	Rolamento Giro e Pinos Articulação
Conferência Tomada de Força	Tomada de Força
Data de Entrada ____ / ____ / ____ Horas Trabalhadas ____ : ____ Tipo de Operação: ____ Carimbo da Oficina ____ Número da Ordem de Serviço	

▶ ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO

Revisão Operação 365 dias ou 1050 Horas Trabalhadas	
Serviço	Local
Lubrificação	Correntes
	Sistema de Giro
	Eixos
Verificação das Condições	Pinos
	Engrenagens
	Mangueiras Hidráulicas
	Pontos de Torque (pinos, parafusos do sistema de giro e grampos)
Substituição	Óleo Hidráulico
	Elemento filtrante do filtro de retorno
Limpeza	Filtro de Sucção
	Filtro de ar do reservatório
Reaperto parafusos	Rolamento Giro e Pinos Articulação
Conferência Tomada de Força	Tomada de Força
Data de Entrada _____ Horas Trabalhadas _____ : _____ ____ / ____ / ____ Tipo de Operação: _____ Carimbo da Oficina _____ Número da Ordem de Serviço _____	